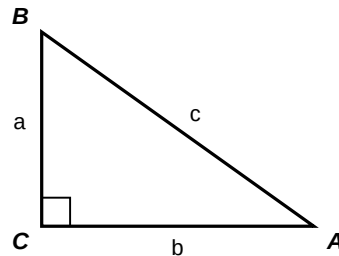


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9G	Name	Datum
<i>Trigonometrie</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Seitenverhältnisse am rechtwinkligen Dreieck

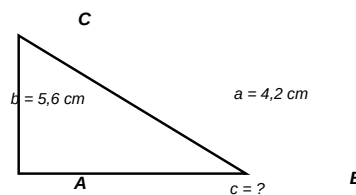
Das Dreieck ABC hat bei C einen rechten Winkel.



- Gib bezogen auf den Winkel α (bei A) an, welche Seite Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse ist, und nenne den rechten Winkel. (4 BE)
- Notiere für α die Definitionen von $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Seitenverhältnis. (4 BE)

2. Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck

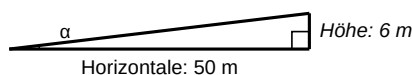
Im rechtwinkligen Dreieck ABC (rechter Winkel bei C) sind die Katheten $a = 4,2 \text{ cm}$ und $b = 5,6 \text{ cm}$ gegeben.



- Berechne die Hypotenuse c mit dem Satz des Pythagoras und gib den Umfang an. (4 BE)
- Bestimme die beiden spitzen Winkel α und β . (4 BE)

3. Steigung einer Rampe

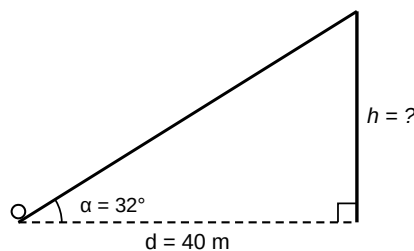
Eine barrierefreie Rampe überwindet auf einer waagerechten Strecke von 50 m einen Höhenunterschied von 6 m .



- Berechne den Steigungswinkel α und die Steigung in Prozent. (4 BE)
- Für Rollstuhlrampen ist eine Steigung von höchstens 6% vorgeschrieben. Beurteile, ob die Rampe die Vorgabe einhält. (3 BE)

4. Höhenmessung an einem Turm

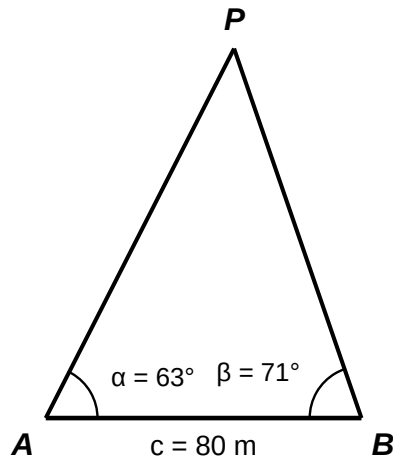
Aus 40 m waagerechter Entfernung vom Fuß eines Turms wird die Spitze unter 32° angepeilt.



- Berechne die Höhe h (Augenhöhe vernachlässigt) und die Visierlinie s . (4 BE)
- Erläutere, warum für diese Messung Winkel und waagerechte Strecke ausreichen. (2 BE)

5. Vermessung mit dem Sinussatz

Von zwei Punkten A und B einer 80 m langen Standlinie wird ein Baum P angepeilt: $\alpha = 63^\circ$, $\beta = 71^\circ$.



- Gib den Winkel γ bei P an und berechne mit dem Sinussatz die Entfernung $\overline{AP}$. (4 BE)
- Beschreibe, wie man aus $\overline{AP}$ den senkrechten Abstand des Baums von der Standlinie erhält, und berechne ihn. (4 BE)

6. Werte und Umkehrung

- Nenne gerundet auf zwei Nachkommastellen: (1) $\sin 50^\circ$; (2) $\cos 25^\circ$; (3) $\tan 40^\circ$; (4) $\cos 60^\circ$. (4 BE)
- Vergleiche die Lösungen von $\cos \varphi = 0,5$ und $\sin \varphi = 0,5$ im Bereich 0° bis 180° . (3 BE)

7. Sinus und Kosinus stumpfer Winkel

- Begründe, warum $\cos 120^\circ$ negativ ist, und gib mit $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ$ den Wert an. (3 BE)
- Vergleiche $\sin 40^\circ$ und $\sin 140^\circ$ und erkläre den Zusammenhang. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Gegenkathete von α : Seite a . * Ankathete von α : Seite b . * Hypotenuse: Seite c . * Rechter Winkel: bei C .	I	4	
1b	Benennen: * $\sin \alpha = \frac{a}{c}$ (Gegenkathete/Hypotenuse) * $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ (Ankathete/Hypotenuse) * $\tan \alpha = \frac{a}{b}$ (Gegenkathete/Ankathete) * außerdem: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.	I	4	
2a	Berechnen: * $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4,2^2 + 5,6^2}$ * $c = \sqrt{17,64 + 31,36} = \sqrt{49}$ * $c = 7,0$ cm * $U = 4,2 + 5,6 + 7,0 = 16,8$ cm	I	4	
2b	Berechnen: * $\tan \alpha = \frac{4,2}{5,6} = 0,75$ * $\alpha = \tan^{-1}(0,75) \approx 36,9^\circ$ * $\beta = 90^\circ - \alpha \approx 53,1^\circ$ * Probe: $36,9^\circ + 53,1^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.	II	4	
3a	Anwenden: * $\tan \alpha = \frac{6}{50} = 0,12$ * $\alpha = \tan^{-1}(0,12)$ * $\alpha \approx 6,8^\circ$ * Steigung: $0,12 = 12\%$.	II	4	
3b	Beurteilen: * Vergleich: $12\% > 6\%$. * Die Vorgabe ist nicht eingehalten – die Rampe ist zu steil. * Sie müsste etwa doppelt so lang gebaut werden. <i>Fehlender begründeter Schluss: -½ BE.</i>	III	3	
4a	Anwenden: * $\tan 32^\circ = \frac{h}{40}$ * $h = 40 \cdot \tan 32^\circ \approx 25,0$ m * $s = \frac{40}{\cos 32^\circ}$ * $s \approx 47,2$ m . <i>Fehlender Antwortsatz: -½ BE.</i>	II	4	
4b	Erläutern: * Der Turm steht senkrecht; es entsteht ein rechtwinkliges Dreieck. * Mit $\tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$ ist h festgelegt.	II	2	
5a	Angeben: * $\gamma = 180^\circ - 63^\circ - 71^\circ = 46^\circ$ * $\frac{\overline{AP}}{\sin \beta} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}$ * $\overline{AP} = \frac{80 \cdot \sin 71^\circ}{\sin 46^\circ}$ * $\overline{AP} \approx 105,2$ m	II	4	
5b	Beschreiben: * Der Abstand ist die Höhe von P über AB . * Im rechtwinkligen Teildreieck: $h = \overline{AP} \cdot \sin \alpha$.	III	4	

	* $h = 105,2 \cdot \sin 63^\circ$ * $h \approx 93,7 \text{ m}$			
6a	Nennen: * (1) $\sin 50^\circ \approx 0,77$ * (2) $\cos 25^\circ \approx 0,91$ * (3) $\tan 40^\circ \approx 0,84$ * (4) $\cos 60^\circ = 0,50$	I	4	
6b	Vergleichen: * $\cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = 60^\circ$ (eine Lösung). * $\sin \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi_1 = 30^\circ, \varphi_2 = 150^\circ$ * Kosinus: eine Lösung, Sinus: zwei (spitz und stumpf).	II	3	
7a	Begründen: * Für $90^\circ < \varphi < 180^\circ$ liegt der Punkt am Einheitskreis links der y-Achse. * Die x-Koordinate (= $\cos \varphi$) ist negativ. * $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -0,50$	III	3	
7b	Vergleichen: * $\sin 140^\circ = \sin(180^\circ - 140^\circ) = \sin 40^\circ$ * Beide gleich ($\approx 0,64$). * Allgemein: $\sin \varphi = \sin(180^\circ - \varphi)$.	II	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10